Отчет по лабораторной работе № 8

Настройка SMTP-сервера

Виноградова Мария Андреевна

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Задание **7**

3 Выполнение лабораторной работы **8**
3.1 Установка Postfix 8
3.2 Изменение параметров Postfix с помощью postconf 9
3.3 Проверка работы Postfix 12
3.4 Конфигурация Postfix для домена 15
3.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 19

4 Выводы **24**

5 Ответы на контрольные вопросы **25**

6 Список литературы **27**

Список иллюстраций

3.1 Вход на виртуальную машину server под пользователем mavinogradova и переход в режим суперпользователя 8
3.2 Установка пакетов postfix и s-nail на сервере 9
3.3 Настройка межсетевого экрана, восстановление контекста SELinux и запуск Postfix 9
3.4 Просмотр полного списка текущих параметров Postfix 10
3.5 Просмотр и изменение параметров myorigin и mydomain, проверка конфигурации 10
3.6 Просмотр параметров Postfix, отличных от значений по умолчанию 11
3.7 Жесткое задание домена, отключение IPv6 и перезагрузка конфигурации 11
3.8 Отправка тестового письма с сервера 12
3.9 Мониторинг лога maillog на сервере, подтверждение доставки письма 12
3.10 Вход на виртуальную машину client и переход в режим суперпользователя 13
3.11 Установка пакетов postfix и s-nail на клиенте 13
3.12 Настройка IPv4 и запуск Postfix на клиенте 13
3.13 Отправка письма с клиента 14
3.14 Проверка очереди на клиенте: письмо ожидает отправки 14
3.15 Настройка сетевых интерфейсов и доверенных сетей на сервере . 15
3.16 Повторная отправка письма с клиента после настройки сети . . . 15
3.17 Логи сервера и клиента, подтверждающие успешную доставку письма 15
3.18 Отправка письма на доменный адрес с клиента 15
3.19 Логи сервера и клиента при отправке письма на доменный адрес . 16
3.20 Проверка очереди на сервере и клиенте 16
3.21 Редактирование файла прямой DNS-зоны с добавлением MX-записи 16
3.22 Редактирование файла обратной DNS-зоны 17
3.23 Настройка mydestination, перезагрузка Postfix и DNS 18
3.24 Проталкивание очереди и проверка её состояния на клиенте . . . 19
3.25 Лог сервера, подтверждающий успешную доставку письма на доменный адрес 19
3.26 Создание исполняемого файла mail.sh в каталоге провижининга сервера 19
3.27 Содержимое скрипта provision/server/mail.sh 20
3.28 Создание исполняемого файла mail.sh в каталоге провижининга клиента 21
3.29 Содержимое скрипта provision/client/mail.sh 22

3.30 Фрагмент Vagrantfile с добавленным блоком провижининга client mail 23
3.31 Фрагмент Vagrantfile с добавленным блоком провижининга server mail 23

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix (см. раздел 8.4.1).
2. Сделайте первоначальную настройку postfix при помощи утилиты postconf, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене (см. раздел 8.4.2).
3. Проверьте отправку почты с сервера и клиента (см. раздел 8.4.3).
4. Сконфигурируйте Postfix для работы в домене. Проверьте отправку почты с сервера и клиента (см. раздел 8.4.4).
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 8.4.5).

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка Postfix

На виртуальной машине server входим под своим пользователем и открываем терминал. Переходим в режим суперпользователя (рис. 3.1).

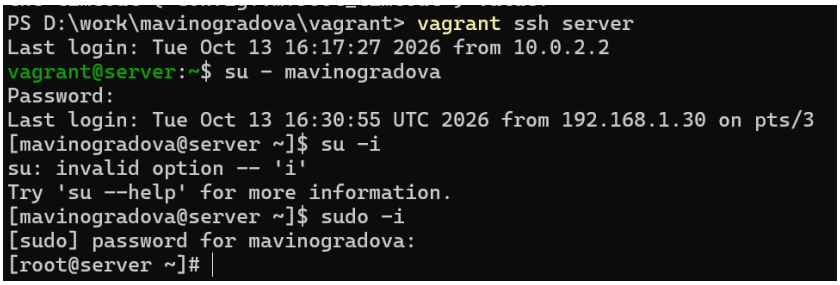


Рис. 3.1: Вход на виртуальную машину server под пользователем mavinogradova и переход в режим суперпользователя

Устанавливаем необходимые для работы пакеты: postfix и s-nail (рис. 3.2).

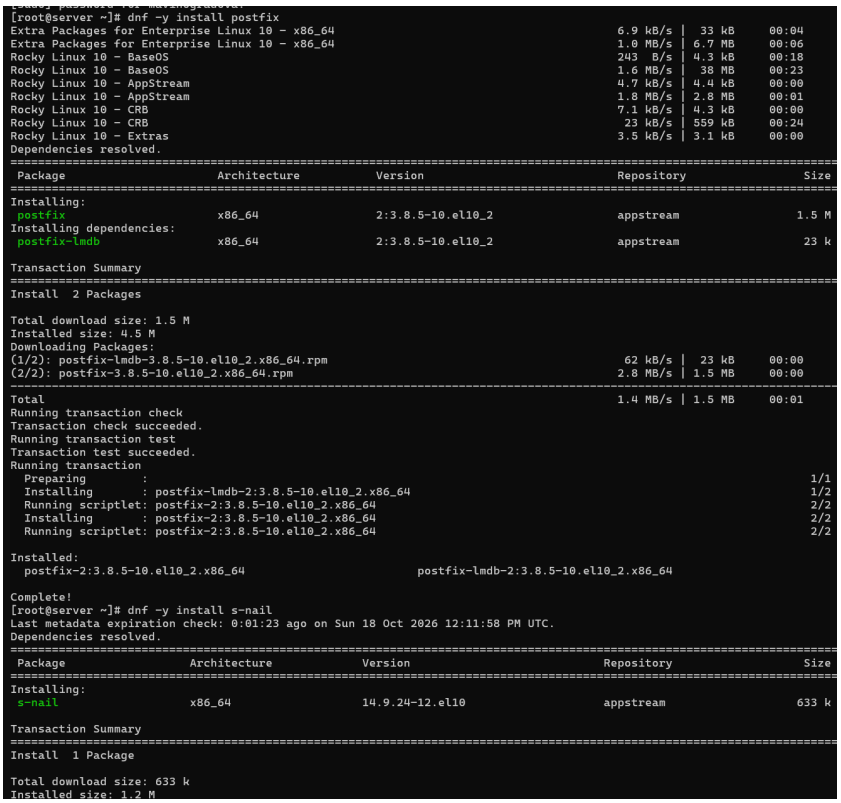


Рис. 3.2: Установка пакетов postfix и s-nail на сервере

Сконфигурируем межсетевой экран, разрешив работать службе протокола SMTP, восстановим контекст безопасности в SELinux и запустим Postfix (рис. 3.3).

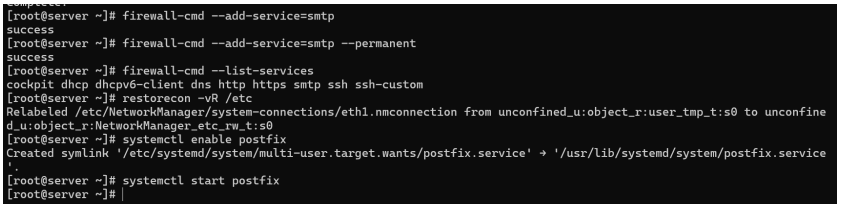


Рис. 3.3: Настройка межсетевого экрана, восстановление контекста SELinux и запуск Postfix

3.2 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Для просмотра списка текущих настроек Postfix вводим команду `postconf` (рис. 3.4).



Рис. 3.4: Просмотр полного списка текущих параметров Postfix

Смотрим текущее значение параметра myorigin. Затем смотрим текущее значение параметра mydomain. Заменяем значение параметра myorigin на значение параметра mydomain, повторяем команду и убеждаемся, что замена параметра была произведена. Проверяем корректность содержания конфигурационного файла main.cf и перезагружаем конфигурационные файлы Postfix (рис. 3.5).

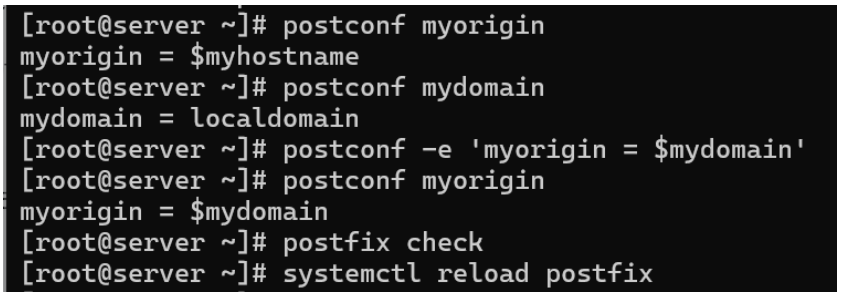


Рис. 3.5: Просмотр и изменение параметров myorigin и mydomain, проверка конфигурации

Просматриваем все параметры со значением, отличным от значения по умолчанию (рис. 3.6).

```
[root@server ~]# postconf -n
alias_database = lmdb:/etc/aliases
alias_maps = lmdb:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 3.8
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6
eep 5
default_database_type = lmdb
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
myorigin = $mydomain
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
```

Рис. 3.6: Просмотр параметров Postfix, отличных от значений по умолчанию

Задаем жестко значение домена. Отключаем IPv6 в списке разрешенных в работе Postfix протоколов и оставляем только IPv4. Перезагружаем конфигурацию Postfix (рис. 3.7).

```
[root@server ~]# postconf -e 'mydomain = mavinogradova.net'
[root@server ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server ~]# postfix check
[root@server ~]# systemctl reload postfix
[root@server ~]# postconf -n
alias_database = lmdb:/etc/aliases
alias_maps = lmdb:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 3.8
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & sl
eep 5
default_database_type = lmdb
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = ipv4
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
mydomain = mavinogradova.net
myorigin = $mydomain
```

Рис. 3.7: Жесткое задание домена, отключение IPv6 и перезагрузка конфигурации

Полный текст измененных параметров в конфигурационном файле `/etc/postfix/main.cf`:

```
myhostname = server.mavinogradova.net
mydomain = mavinogradova.net
myorigin = $mydomain
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16
```

3.3 Проверка работы Postfix

На сервере под учетной записью пользователя отправляем себе письмо, используя утилиту mail (рис. 3.8).

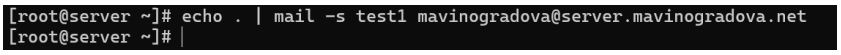


Рис. 3.8: Отправка тестового письма с сервера

На втором терминале запускаем мониторинг работы почтовой службы и смотрим, что произошло с сообщением. В логе видно, что сообщение успешно доставлено в локальный почтовый ящик (рис. 3.9).

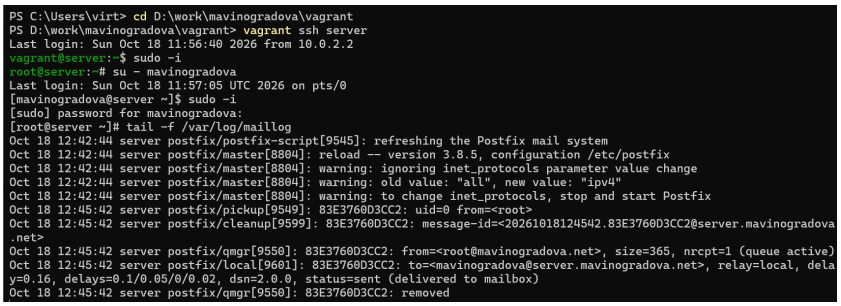


Рис. 3.9: Мониторинг лога maillog на сервере, подтверждение доставки письма

На виртуальной машине client входим под своим пользователем, открываем терминал и переходим в режим суперпользователя (рис. 3.10).

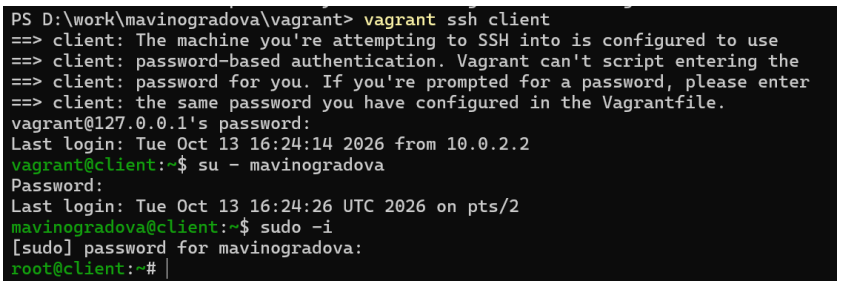


Рис. 3.10: Вход на виртуальную машину client и переход в режим суперпользователя

На клиенте устанавливаем необходимые для работы пакеты postfix и s-nail (рис. 3.11).

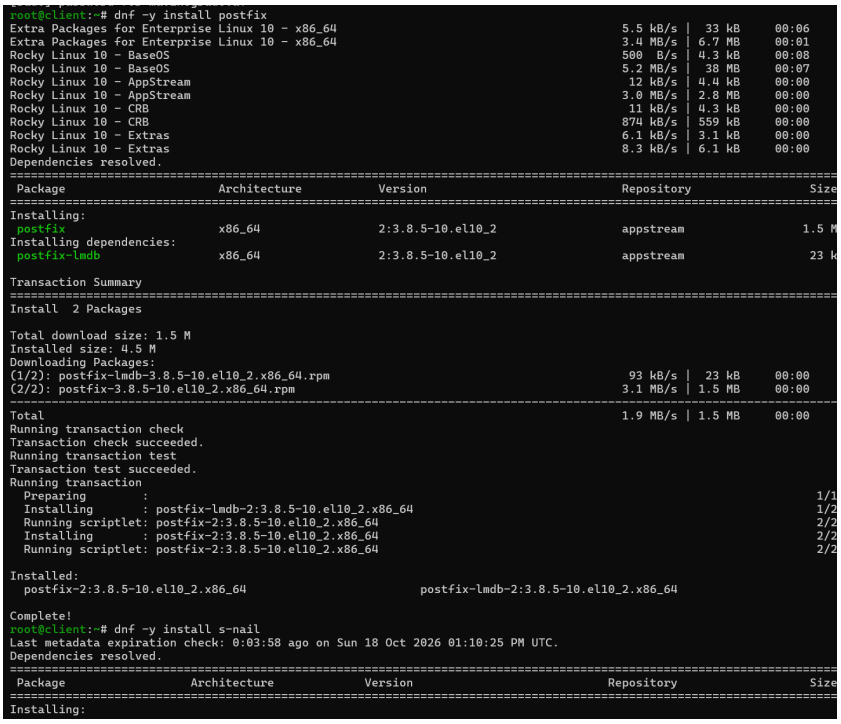


Рис. 3.11: Установка пакетов postfix и s-nail на клиенте

Отключаем IPv6 в списке разрешенных в работе Postfix протоколов и оставляем только IPv4. Запускаем Postfix на клиенте (рис. 3.12).



Рис. 3.12: Настройка IPv4 и запуск Postfix на клиенте

На клиенте под учетной записью пользователя аналогичным образом отправляем себе второе письмо, используя утилиту mail (рис. 3.13).

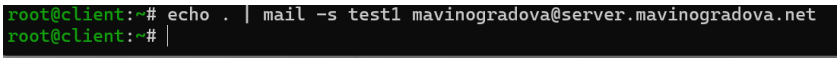


Рис. 3.13: Отправка письма с клиента

Сравниваем результат мониторинга почтовой службы на сервере при отправке сообщения с сервера и с клиента. В отчете отражаем, что сообщение ожидало в очереди, так как сервер прослушивал соединения только с локального узла (рис. 3.14).

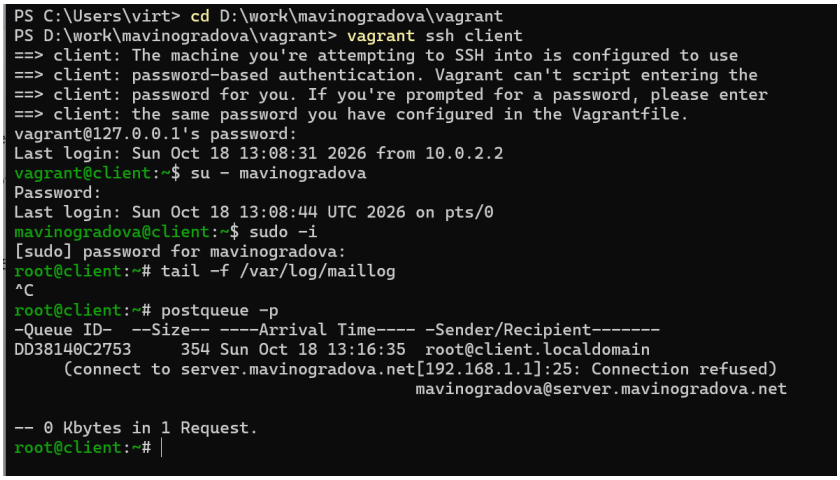


Рис. 3.14: Проверка очереди на клиенте: письмо ожидает отправки

На сервере в конфигурации Postfix разрешаем прослушивать соединения не только с локального узла, но и с других интерфейсов сети. Добавляем адрес внутренней сети, разрешив пересылку сообщений между узлами сети. Перезагружаем конфигурацию Postfix и перезапускаем Postfix (рис. 3.15).

```
[root@server ~]# postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
[root@server ~]# postconf mynetworks
mynetworks = 127.0.0.1/32
[root@server ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@server ~]# M
bash: M: command not found...
^C
[root@server ~]# postfix check
[root@server ~]# systemctl reload postfix
[root@server ~]# systemctl stop postfix
[root@server ~]# systemctl start postfix
[root@server ~]#
```

Рис. 3.15: Настройка сетевых интерфейсов и доверенных сетей на сервере

Повторяем отправку сообщения с клиента (рис. 3.16).

```
root@client:~# echo . | mail -s test1 mavinogradova@server.mavinogradova.net
root@client:~#
```

Рис. 3.16: Повторная отправка письма с клиента после настройки сети

Сравниваем логи сервера и клиента. Письмо успешно доставлено на сервер (рис. 3.17).

```
Oct 18 13:34:22 server postfix/smtpd[10631]: connect from client.mavinogr
adova.net[192.168.1.30]
Oct 18 13:34:22 server postfix/smtpd[10631]: 1DD6C60D3CCB: client=client.
mavinogradova.net[192.168.1.30]
Oct 18 13:34:22 server postfix/cleanup[10634]: 1DD6C60D3CCB: message-id=<
20261018133421.D1A5740C2753@client.localdomain>
Oct 18 13:34:22 server postfix/qmgr[10473]: 1DD6C60D3CCB: from=<root@clie
nt.localdomain>, size=585, nrcpt=1 (queue active)
Oct 18 13:34:22 server postfix/smtpd[10631]: disconnect from client.mavin
ogradova.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1
commands=7
Oct 18 13:34:22 server postfix/local[10635]: 1DD6C60D3CCB: to=<mavinograd
ova@server.mavinogradova.net>, relay=local, delay=0.07, delays=0.03/0.02/
0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 18 13:34:22 server postfix/qmgr[10473]: 1DD6C60D3CCB: removed
Oct 18 13:36:48 server postfix/smtpd[10675]: connect from client.mavinogr
adova.net[192.168.1.30]
Oct 18 13:36:48 server postfix/smtpd[10675]: 9936660D3CCB: client=client.
mavinogradova.net[192.168.1.30]
Oct 18 13:36:48 server postfix/cleanup[10678]: 9936660D3CCB: message-id=<
20261018133648.4729840C2753@client.localdomain>
Oct 18 13:36:48 server postfix/smtpd[10675]: disconnect from client.mavin
ogradova.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1
commands=7
Oct 18 13:36:48 server postfix/qmgr[10473]: 9936660D3CCB: from=<root@clie
nt.localdomain>, size=571, nrcpt=1 (queue active)
Oct 18 13:36:48 server postfix/smtp[10679]: 9936660D3CCB: to=<mavinogrado
va@mavinogradova.net>, relay=none, delay=0.11, delays=0.04/0.07/0/0, dsn=
5.4.6, status=bounced (mail for mavinogradova.net loops back to myself)
Oct 18 13:36:48 server postfix/cleanup[10678]: B4A3D60D3CCC: message-id=<
20261018133648.B4A3D60D3CCC@server.mavinogradova.net>
Oct 18 13:36:48 server postfix/bounce[10680]: 9936660D3CCB: sender non-de
livery notification: B4A3D60D3CCC
```

```
0261018133140.8422240C2753@client.localdomain>
Oct 18 13:31:40 client postfix/qmgr[8307]: 8422240C2753: from=<root@clien
t.localdomain>, size=354, nrcpt=1 (queue active)
Oct 18 13:31:40 client postfix/smtp[8701]: 8422240C2753: to=<mavinogradov
a@server.mavinogradova.net>, relay=server.mavinogradova.net[192.168.1.1]:
25, delay=0.38, delays=0.08/0.06/0.16/0.08, dsn=2.0.0, status=sent (250 2
.0.0 Ok: queued as CF4ED60D3CCB)
Oct 18 13:31:40 client postfix/qmgr[8307]: 8422240C2753: removed
Oct 18 13:34:21 client postfix/pickup[8306]: D1A5740C2753: uid=0 from=<ro
ot>
Oct 18 13:34:21 client postfix/cleanup[8742]: D1A5740C2753: message-id=<2
0261018133421.D1A5740C2753@client.localdomain>
Oct 18 13:34:21 client postfix/qmgr[8307]: D1A5740C2753: from=<root@clien
t.localdomain>, size=354, nrcpt=1 (queue active)
Oct 18 13:34:22 client postfix/smtp[8744]: D1A5740C2753: to=<mavinogradov
a@server.mavinogradova.net>, relay=server.mavinogradova.net[192.168.1.1]:
25, delay=0.32, delays=0.07/0.06/0.13/0.05, dsn=2.0.0, status=sent (250 2
.0.0 Ok: queued as 1DD6C60D3CCB)
Oct 18 13:34:22 client postfix/qmgr[8307]: D1A5740C2753: removed
Oct 18 13:36:48 client postfix/pickup[8306]: 4729840C2753: uid=0 from=<ro
ot>
Oct 18 13:36:48 client postfix/cleanup[8785]: 4729840C2753: message-id=<2
0261018133648.4729840C2753@client.localdomain>
Oct 18 13:36:48 client postfix/qmgr[8307]: 4729840C2753: from=<root@clien
t.localdomain>, size=347, nrcpt=1 (queue active)
Oct 18 13:36:48 client postfix/smtp[8787]: 4729840C2753: to=<mavinogradov
a@mavinogradova.net>, relay=mavinogradova.net[192.168.1.1]:25, delay=0.4,
 delays=0.08/0.09/0.15/0.07, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok: queued
 as 9936660D3CCB)
Oct 18 13:36:48 client postfix/qmgr[8307]: 4729840C2753: removed
^C
root@client:~# postqueue -p
Mail queue is empty
```

Рис. 3.17: Логи сервера и клиента, подтверждающие успешную доставку письма

3.4 Конфигурация Postfix для домена

С клиента отправляем письмо на свой доменный адрес (рис. 3.18).

```
root@client:~# echo . | mail -s test2 mavinogradova@mavinogradova.net
root@client:~#
```

Рис. 3.18: Отправка письма на доменный адрес с клиента

Запускаем мониторинг работы почтовой службы и смотрим, что произошло с сообщением. В отчете отражаем, что сообщение ожидало в очереди на отправление (рис. 3.19).

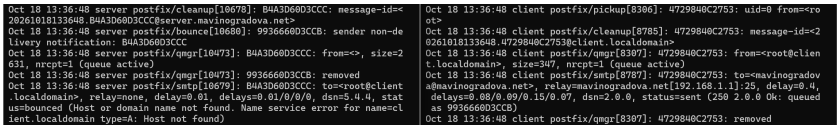


Рис. 3.19: Логи сервера и клиента при отправке письма на доменный адрес

Дополнительно смотрим, какие сообщения ожидают в очереди на отправление (рис. 3.20).



Рис. 3.20: Проверка очереди на сервере и клиенте

Для настройки возможности отправки сообщений не на конкретный узел сети, а на доменный адрес прописываем MX-запись с указанием имени почтового сервера mail.mavinogradova.net в файле прямой DNS-зоны (рис. 3.21).

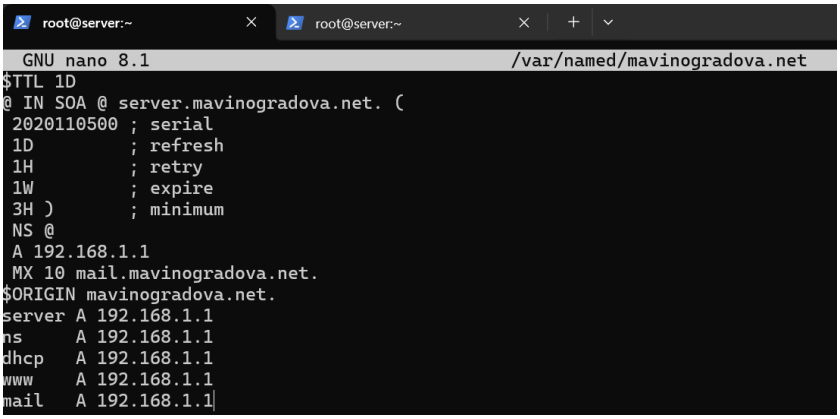


Рис. 3.21: Редактирование файла прямой DNS-зоны с добавлением MX-записи

Полный текст файла прямой DNS-зоны `/var/named/mavinogradova.net`:

```
$TTL 1D
@ IN SOA @ server.mavinogradova.net. (
```

```
 2020110500 ; serial
 1D ; refresh
 1H ; retry
 1W ; expire
 3H ) ; minimum
 NS @
 A 192.168.1.1
 MX 10 mail.mavinogradova.net.
$ORIGIN mavinogradova.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
dhcp A 192.168.1.1
www A 192.168.1.1
mail A 192.168.1.1
```

И в файле обратной DNS-зоны (рис. 3.22).

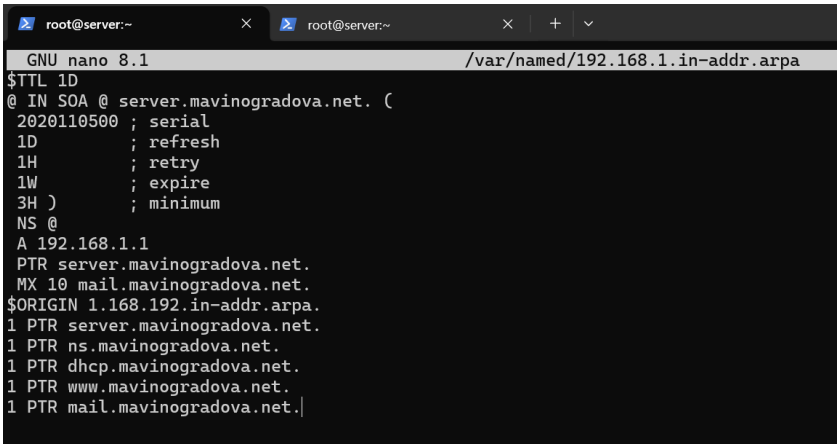


Рис. 3.22: Редактирование файла обратной DNS-зоны

Полный текст файла обратной DNS-зоны `/var/named/192.168.1.in-addr.arpa`:

```
$TTL 1D
@ IN SOA @ server.mavinogradova.net. (
```

```
 2020110500 ; serial
 1D ; refresh
 1H ; retry
 1W ; expire
 3H ) ; minimum
 NS @
 A 192.168.1.1
 PTR server.mavinogradova.net.
 MX 10 mail.mavinogradova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.mavinogradova.net.
1 PTR ns.mavinogradova.net.
1 PTR dhcp.mavinogradova.net.
1 PTR www.mavinogradova.net.
1 PTR mail.mavinogradova.net.
```

В конфигурации Postfix добавляем домен в список элементов сети, для которых данный сервер является конечной точкой доставки почты. Перезагружаем конфигурацию Postfix, восстанавливаем контекст безопасности в SELinux и перезапускаем DNS (рис. 3.23).

```
[root@server ~]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
[root@server ~]# postfix check
[root@server ~]# systemctl reload postfix
[root@server ~]# restorecon -vR /etc
[root@server ~]# restorecon -vR /var/named
[root@server ~]# systemctl restart named
[root@server ~]#
```

Рис. 3.23: Настройка mydestination, перезагрузка Postfix и DNS

Пробуем отправить сообщения, находящиеся в очереди на отправление (рис. 3.24).



Рис. 3.24: Проталкивание очереди и проверка её состояния на клиенте

Проверяем лог сервера. Письмо успешно доставлено на доменный адрес (рис. 3.25).

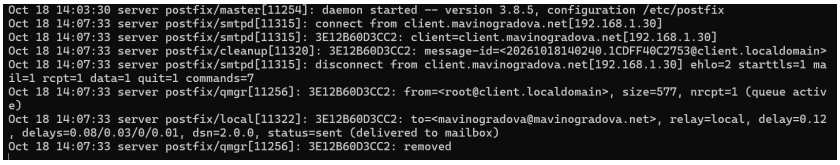


Рис. 3.25: Лог сервера, подтверждающий успешную доставку письма на доменный адрес

3.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server переходим в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения и создаем исполняемый файл mail.sh (рис. 3.26).

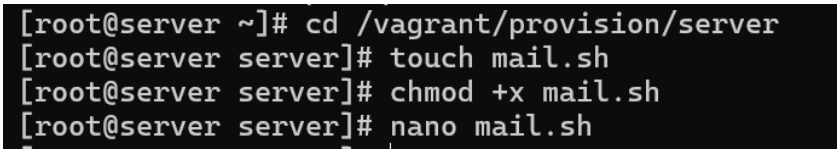


Рис. 3.26: Создание исполняемого файла mail.sh в каталоге провижининга сервера

Открыв его на редактирование, прописываем в нем скрипт для установки и настройки Postfix (рис. 3.27).

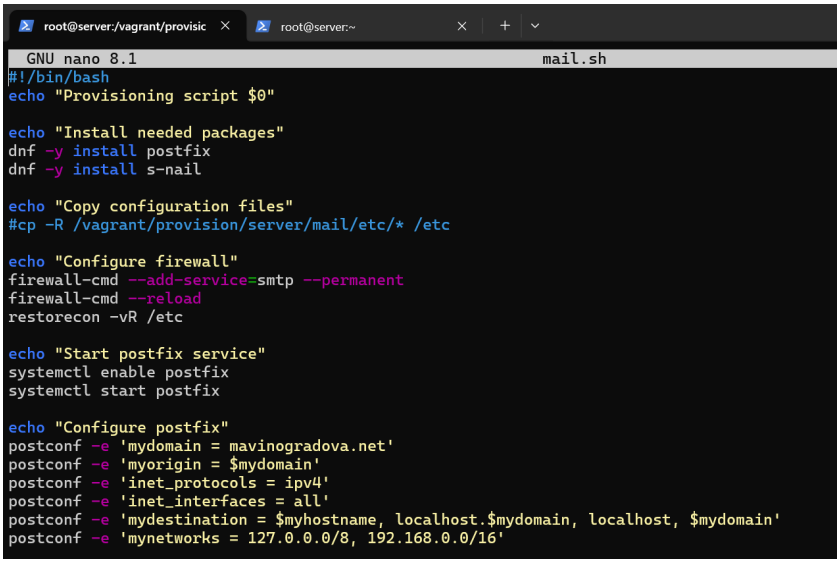


Рис. 3.27: Содержимое скрипта provision/server/mail.sh

Полный текст файла `/vagrant/provision/server/mail.sh`:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail

echo "Copy configuration files"
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc

echo "Start postfix service"
```

```
systemctl enable postfix
systemctl start postfix

echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = mavinogradova.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc

systemctl stop postfix
systemctl start postfix
```

На виртуальной машине client переходим в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения и создаем исполняемый файл mail.sh (рис. 3.28).

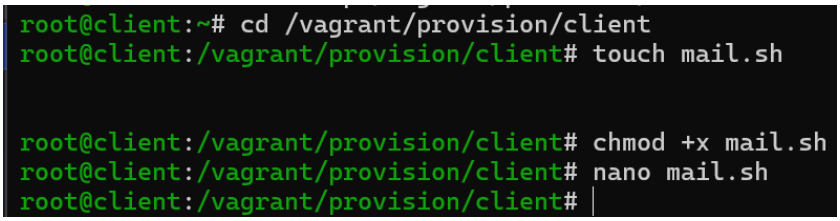


Рис. 3.28: Создание исполняемого файла mail.sh в каталоге провижининга клиента

Открыв его на редактирование, прописываем в нем скрипт для настройки клиента (рис. 3.29).

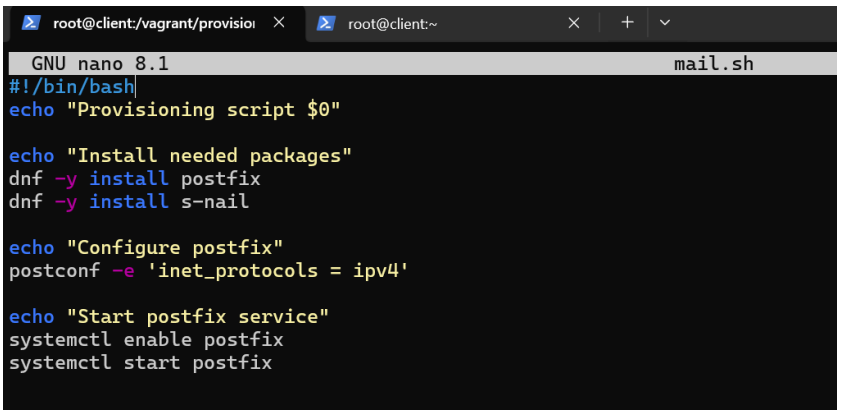


Рис. 3.29: Содержимое скрипта provision/client/mail.sh

Полный текст файла `/vagrant/provision/client/mail.sh`:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail

echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины client в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в разделе конфигурации для клиента запись, объявляющую новый провижининг (рис. 3.30).

```
    client.vm.provision "client mail",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/client/mail.sh"
  end
end
```

Рис. 3.30: Фрагмент Vagrantfile с добавленным блоком провижининга client mail

Фрагмент Vagrantfile для клиента:

```
client.vm.provision "client mail",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/client/mail.sh"
```

Аналогично для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в разделе конфигурации для сервера (рис. 3.31).

```
                        shell

    server.vm.provision "server mail",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/server/mail.sh"
  end
```

Рис. 3.31: Фрагмент Vagrantfile с добавленным блоком провижининга server mail

Фрагмент Vagrantfile для сервера:

```
server.vm.provision "server mail",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/server/mail.sh"
```

4 Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию SMTP-сервера. Был установлен и настроен Postfix на сервере и клиенте, изучены основные параметры конфигурации (`mydomain`, `myorigin`, `mydestination`, `inet_interfaces`, `mynetworks`). Проверена работа почтовой службы: отправка писем с сервера и клиента, анализ логов доставки и очереди сообщений. Настроены DNS-зоны с MX-записями для корректной работы доменной почты. Автоматизированы действия по установке и настройке Postfix с помощью скриптов провижининга для Vagrant.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. В каком каталоге и в каком файле следует смотреть конфигурацию Postfix? Конфигурация Postfix хранится в каталоге `/etc/postfix`, основной файл конфигурации — `main.cf`.

2. Каким образом можно проверить корректность синтаксиса в конфигурационном файле Postfix? Для проверки синтаксиса используется команда `postfix check`.

3. В каких параметрах конфигурации Postfix требуется внести изменения в значениях для настройки возможности отправки писем не на локальный хост, а на доменные адреса? Основными параметрами являются `mydomain` (имя домена), `myorigin` (домен, с которого отправляется локальная почта), `mydestination` (домены, для которых сервер является конечной точкой доставки), `inet_interfaces` (сетевые интерфейсы для приема почты) и `mynetworks` (доверенные сети). Также требуется наличие MX-записи в DNS.

4. Приведите примеры работы с утилитой mail по отправке письма, просмотру имеющихся писем, удалению письма. Отправка: `echo . | mail -s "Тема" user@example.com`. Просмотр: команда `mail` (переход к следующему письму — `n`, заголовок письма — `h n`). Удаление: `d` (удалить письмо), `dq` (удалить и выйти).

5. Приведите примеры работы с утилитой postqueue. Как посмотреть очередь сообщений? Как определить число сообщений в очереди? Как отправить все сообщения, находящиеся в очереди? Как удалить письмо из очереди?

Просмотр очереди: `postqueue -p`. Число сообщений определяется в последней строке вывода (`-- N Kbytes in M Requests`). Отправка всех сообщений: `postqueue -f`. Удаление письма из очереди: `postsuper -d <Queue_ID>`.

6 Список литературы

1. Методические указания к лабораторной работе № 8 «Настройка SMTP-сервера».
2. Postfix Documentation. — URL: http://www.postfix.org/documentation.html (visited on 09/13/2021).